



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение  
высшего образования  
«МИРЭА - Российский технологический университет»

**РТУ МИРЭА**

---

**Институт информационных технологий (ИИТ)  
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3**  
по дисциплине «Разработка баз данных»

Студент группы

*ИКБО-50-23. Астахов С.П..*

---

(подпись)

Преподаватель

*Мажей Я.В*

---

(подпись)

Москва 2025 г.

## Содержание

|                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Цель работы и постановка задач.....                                                 | 4 |
| 2. Ход выполнения работы.....                                                          | 6 |
| 2.1. Скриншоты таблиц с которыми будем работать.....                                   | 6 |
| 2.2. Case.....                                                                         | 6 |
| a) Составить запрос, в котором оператор CASE для<br>категоризации данных.....          | 6 |
| b) Составить запрос, в котором оператор CASE используется в<br>агрегатной функции..... | 6 |
| 2.3. Использование подзапросов.....                                                    | 6 |
| a) Скалярный подзапрос:.....                                                           | 6 |
| b) Многострочный подзапрос с IN:.....                                                  | 6 |
| c) Коррелированный подзапрос с EXISTS:.....                                            | 6 |
| d) Альтернативное решение с JOIN:.....                                                 | 6 |
| 2.4. Использование обобщенных табличных выражений (CTE). 6                             |   |
| a) Стандартное CTE:.....                                                               | 6 |
| b) Рекурсивное CTE:.....                                                               | 6 |
| 3. Вывод.....                                                                          | 7 |
| 4. Дополнительная литература.....                                                      | 8 |

## 1. Цель работы и постановка задач

**Цель:** Работа направлена на формирование глубокого понимания и практического применения инструментов для реализации сложной бизнес-логики непосредственно на уровне базы данных.

### **Постановка задачи:**

#### **Задание 1: использование оператора CASE**

1. Составить запрос, использующий поисковое выражение CASE для категоризации данных по какому-либо числовому признаку из вашей БД (например, цена, количество, возраст). Запрос должен содержать **не менее трех** условий **WHEN** и ветку **ELSE**.

2. Составить запрос, в котором оператор **CASE** используется внутри **агрегатной функции** (например, SUM или COUNT) для выполнения условной агрегации.

#### **Задание 2: использование подзапросов.**

Составить и выполнить три запроса, демонстрирующих разные типы подзапросов.

1. **Скалярный подзапрос:** найти все записи в таблице, у которых значение в некотором числовом столбце превышает среднее (или максимальное/минимальное) значение по этому столбцу.

**2. Многострочный подзапрос с IN:** вывести информацию из одной таблицы на основе идентификаторов, полученных из связанной таблицы по определенному критерию (в данном случае, обязательно по дате).

**3. Коррелированный подзапрос с EXISTS:** найти все записи из родительской таблицы, для которых существует хотя бы одна связанная запись в дочерней таблице, удовлетворяющая текстовому условию.

**4. Альтернативное решение с JOIN:** решите задачу из пункта выше (2.3, Коррелированный подзапрос с EXISTS), но на этот раз с использованием оператора соединения JOIN.

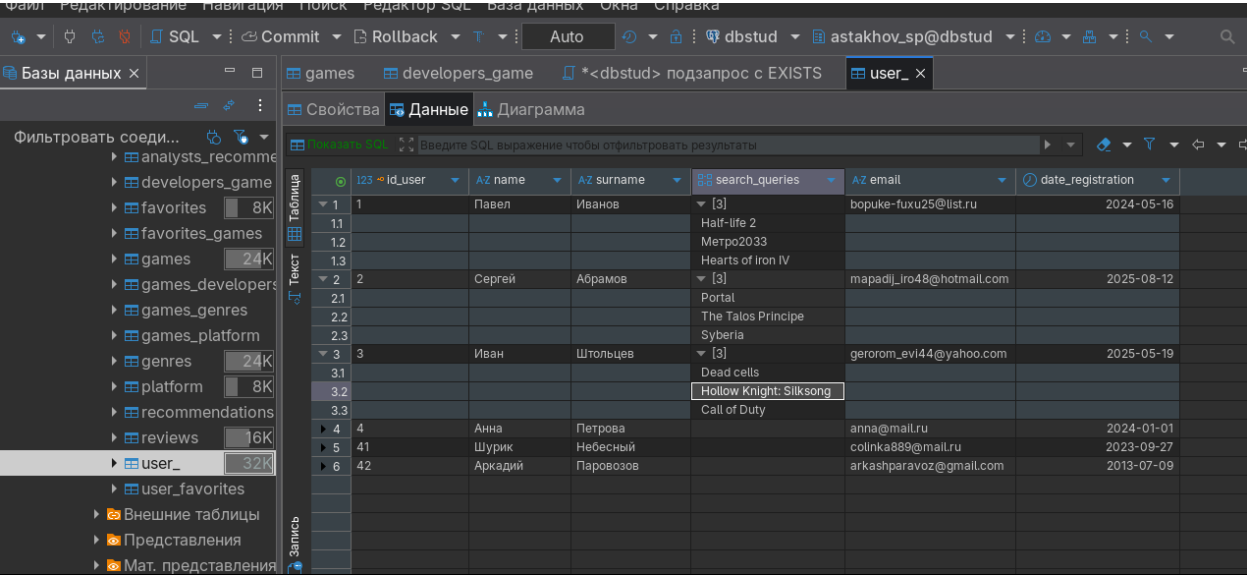
**Задание 3: использование обобщенных табличных выражений (CTE).**

**1. Стандартное CTE:** переписать запрос из Задания 2.3 (с коррелированным подзапросом) с использованием обобщенного табличного выражения (CTE).

**2. Рекурсивное CTE:** используя имеющуюся в вашей схеме данных таблицу с иерархической структурой (например, pharmacists), написать рекурсивный запрос с помощью WITH RECURSIVE для вывода всей иерархии с указанием уровня вложенности.

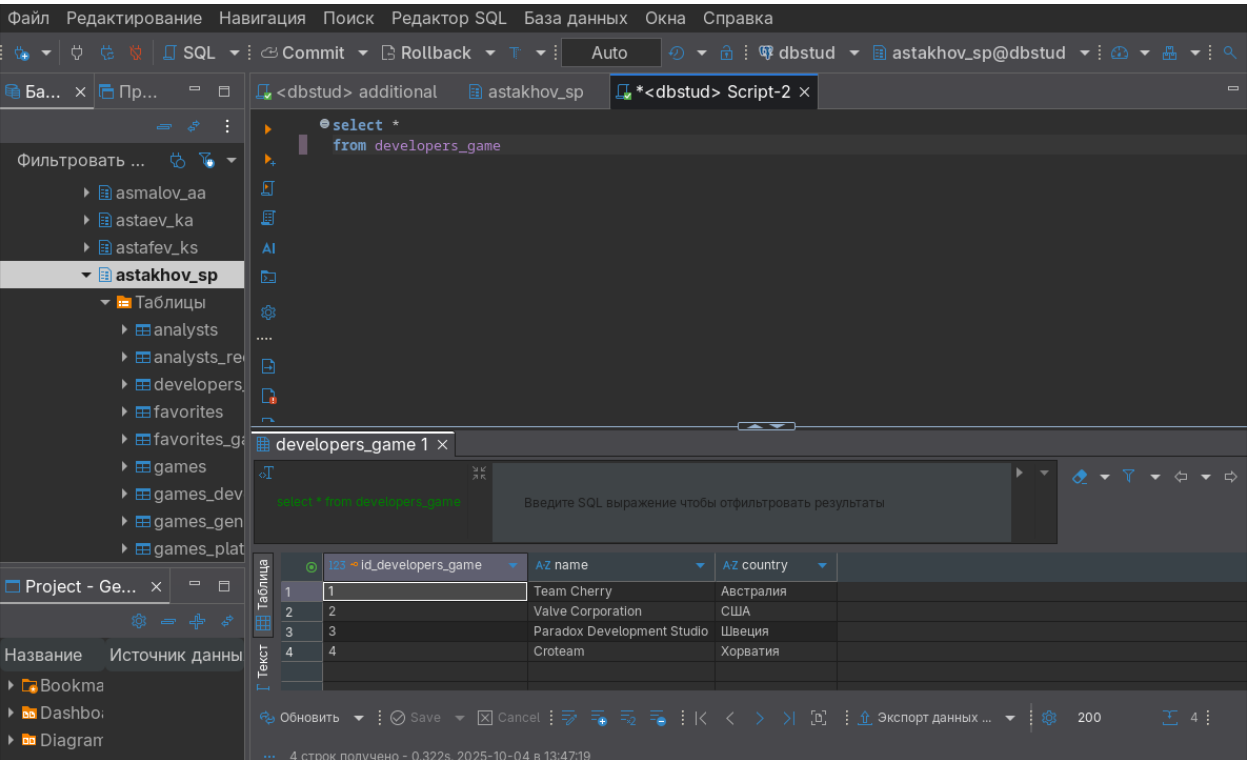
## 2. Ход выполнения работы

### 2.1. Скриншоты таблиц с которыми будем работать



|     | Id_user | name    | surname   | search_queries          | email                     | date_registration |
|-----|---------|---------|-----------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1   | 1       | Павел   | Иванов    | [3]                     | bopuke-fuxu25@list.ru     | 2024-05-16        |
| 1.1 |         |         |           | Half-life 2             |                           |                   |
| 1.2 |         |         |           | Метро2033               |                           |                   |
| 1.3 |         |         |           | Hearts of Iron IV       |                           |                   |
| 2   | 2       | Сергей  | Абрамов   | [3]                     | mapadij_lro48@hotmail.com | 2025-08-12        |
| 2.1 |         |         |           | Portal                  |                           |                   |
| 2.2 |         |         |           | The Talos Principle     |                           |                   |
| 2.3 |         |         |           | Syberia                 |                           |                   |
| 3   | 3       | Иван    | Штольцев  | [3]                     | gerorom_evi44@yahoo.com   | 2025-05-19        |
| 3.1 |         |         |           | Dead cells              |                           |                   |
| 3.2 |         |         |           | Hollow Knight: Silksong |                           |                   |
| 3.3 |         |         |           | Call of Duty            |                           |                   |
| 4   | 4       | Анна    | Петрова   |                         | anna@mail.ru              | 2024-01-01        |
| 4.1 | 41      | Шурик   | Небесный  |                         | colinka889@mail.ru        | 2023-09-27        |
| 4.2 | 42      | Аркадий | Паровозов |                         | arkashparavoz@gmail.com   | 2013-07-09        |

Рисунок 1 — table user\_



|   | id_developers_game | name                       | country   |
|---|--------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 1                  | Team Cherry                | Австралия |
| 2 | 2                  | Valve Corporation          | США       |
| 3 | 3                  | Paradox Development Studio | Швеция    |
| 4 | 4                  | Croteam                    | Хорватия  |

Рисунок 2 — table developers\_game

|   | id_game | name                    | id_developer | id_genres | release_date | ranking |
|---|---------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|---------|
| 1 | 1       | Hollow Knight           | 1            | 1         | 2017-02-24   | 8,2     |
| 2 | 2       | Hollow Knight: Silksong | 1            | 1         | 2025-09-04   | 9,1     |
| 3 | 3       | Portal                  | 2            | 2         | 2007-10-10   | 9       |
| 4 | 4       | Dota 2                  | 2            | 3         | 2013-07-09   | 7,2     |
| 5 | 5       | Counter-Strike 2        | 2            | 4         | 2023-09-27   | 6,1     |
| 6 | 6       | Half-Life 2             | 2            | 4         | 2004-11-16   | 9       |
| 7 | 7       | Hearts of Iron IV       | 3            | 3         | 2016-06-06   | 8,4     |
| 8 | 8       | The Talos Principle     | 4            | 2         | 2014-12-11   | 8,5     |

Рисунок 3 — table games

|   | id_genres | name         |  |
|---|-----------|--------------|--|
| 1 | 1         | Метроидвания |  |
| 2 | 2         | Головоломки  |  |
| 3 | 3         | Стратегия    |  |
| 4 | 4         | Шутер        |  |

Рисунок 4 — table genres

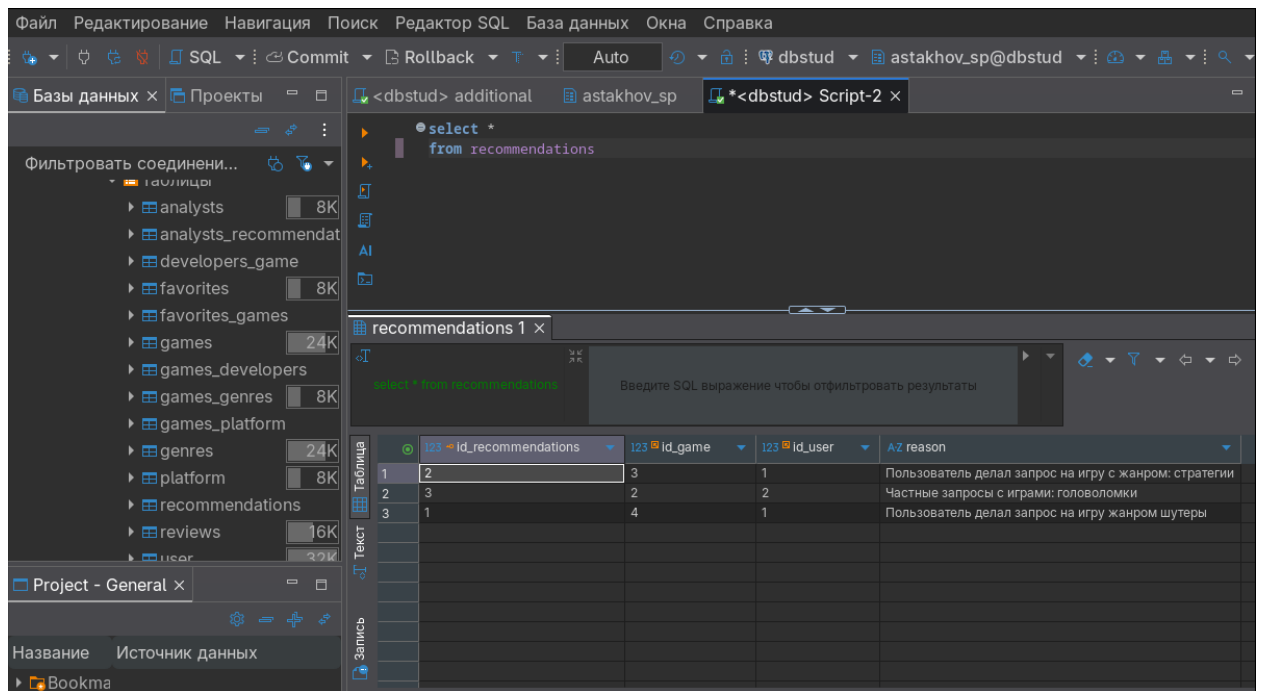


Рисунок 5 — table recommendations

## 2.2. Case

а) Составить запрос, в котором оператор CASE для категоризации данных

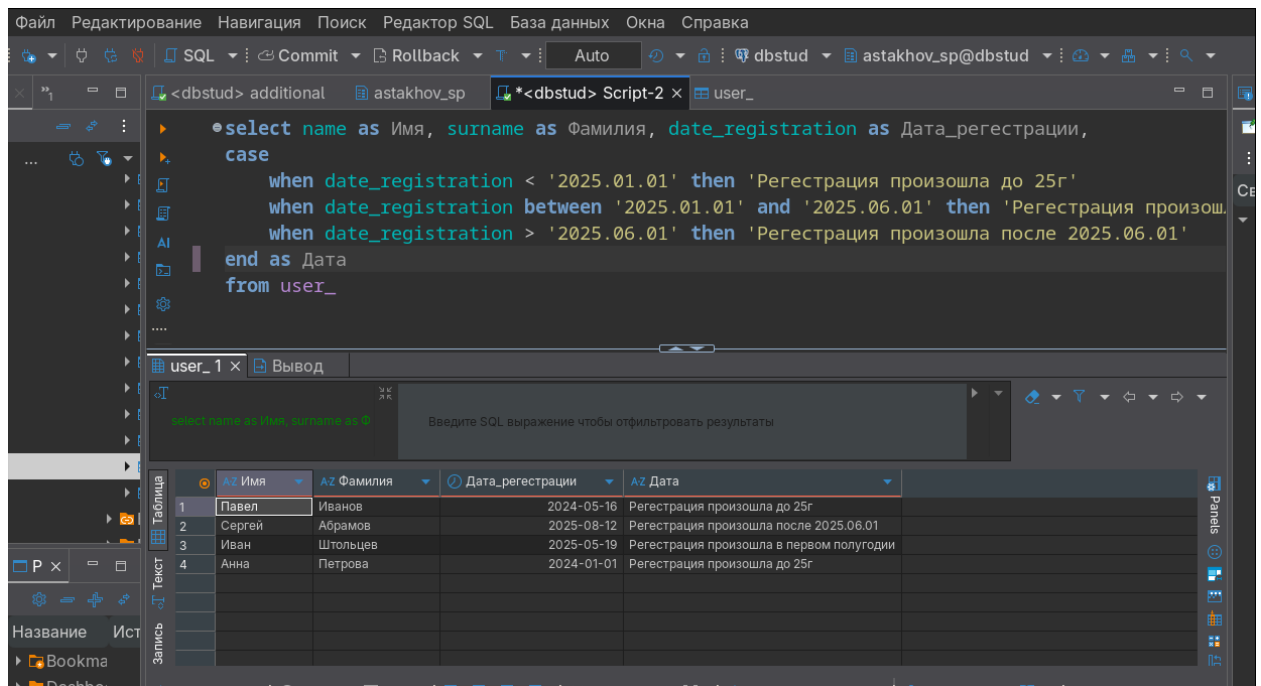
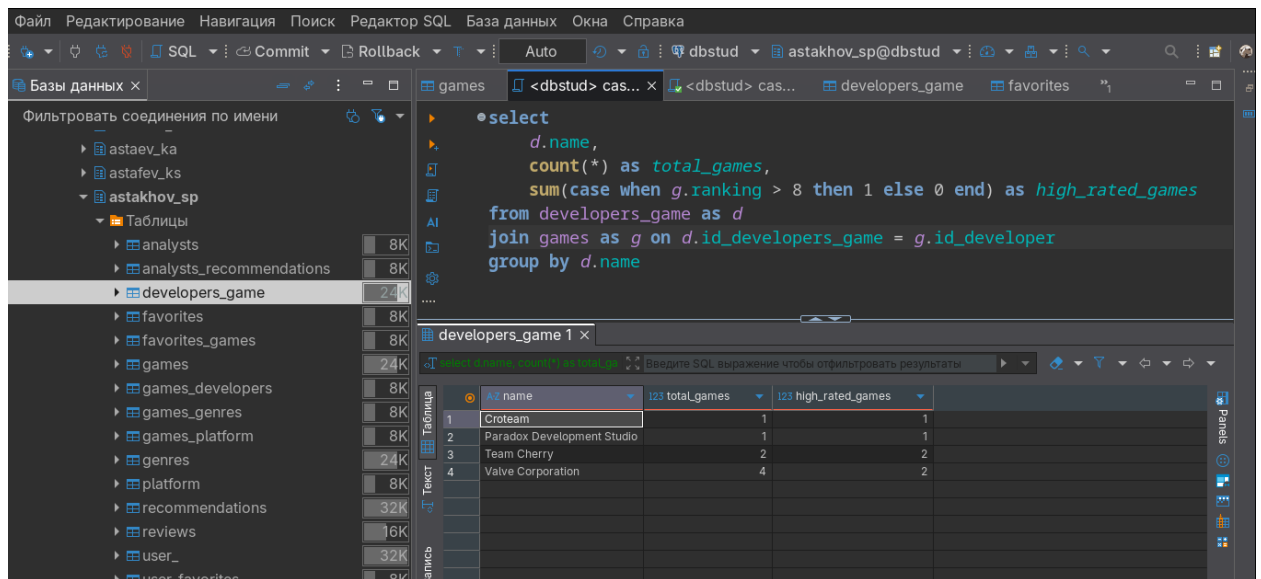


Рисунок 6 — CASE запрос для категоризации данных

**б) Составить запрос, в котором оператор CASE используется в агрегатной функции**



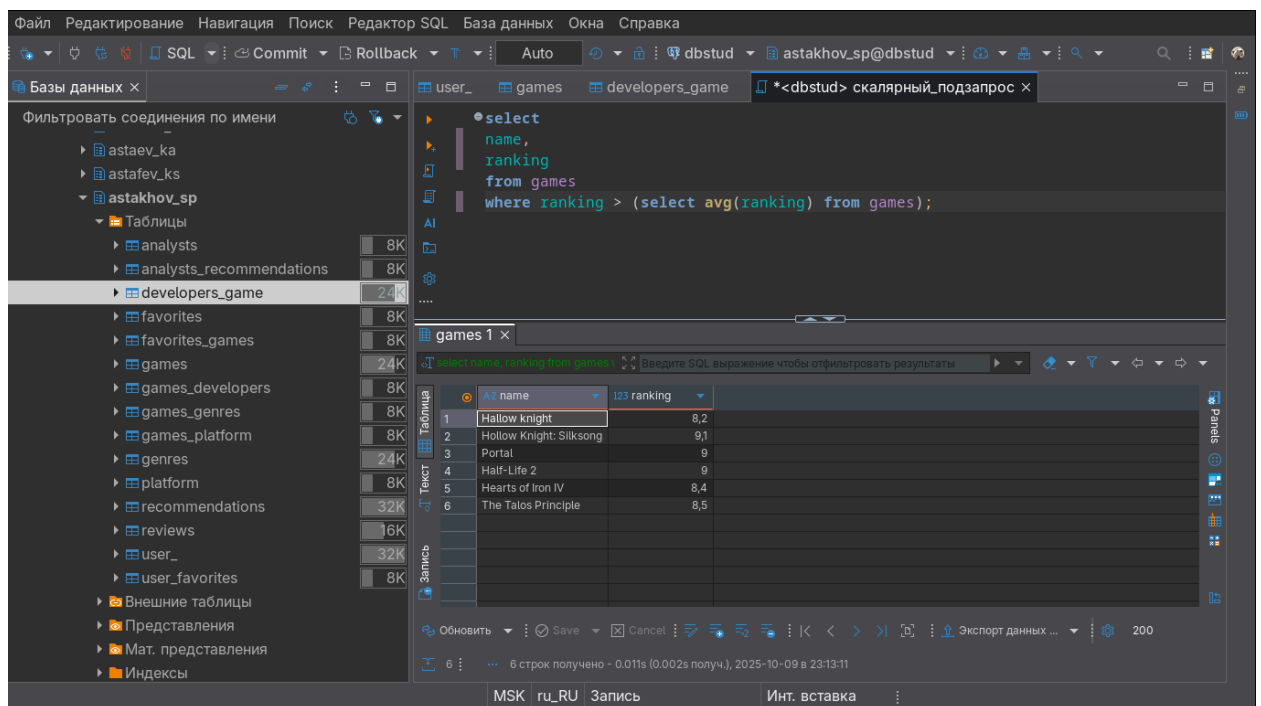
```
select
  d.name,
  count(*) as total_games,
  sum(case when g.ranking > 8 then 1 else 0 end) as high_rated_games
from developers_game as d
join games as g on d.id_developers_game = g.id_developer
group by d.name
```

| id | name                       | total_games | high_rated_games |
|----|----------------------------|-------------|------------------|
| 1  | Croteam                    | 1           | 1                |
| 2  | Paradox Development Studio | 1           | 1                |
| 3  | Team Cherry                | 2           | 2                |
| 4  | Valve Corporation          | 4           | 2                |

Рисунок 7 — Case запрос с агрегатной функцией

## 2.3. Использование подзапросов

**а) Скалярный подзапрос:**



```
select
  name,
  ranking
from games
where ranking > (select avg(ranking) from games);
```

| id | name                    | ranking |
|----|-------------------------|---------|
| 1  | Hallow knight           | 8,2     |
| 2  | Hollow Knight: Silksong | 9,1     |
| 3  | Portal                  | 9       |
| 4  | Halt-Life 2             | 9       |
| 5  | Hearts of Iron IV       | 8,4     |
| 6  | The Talos Principle     | 8,5     |

Рисунок 8 — Скалярный подзапрос



## б) Многострочный подзапрос с IN:

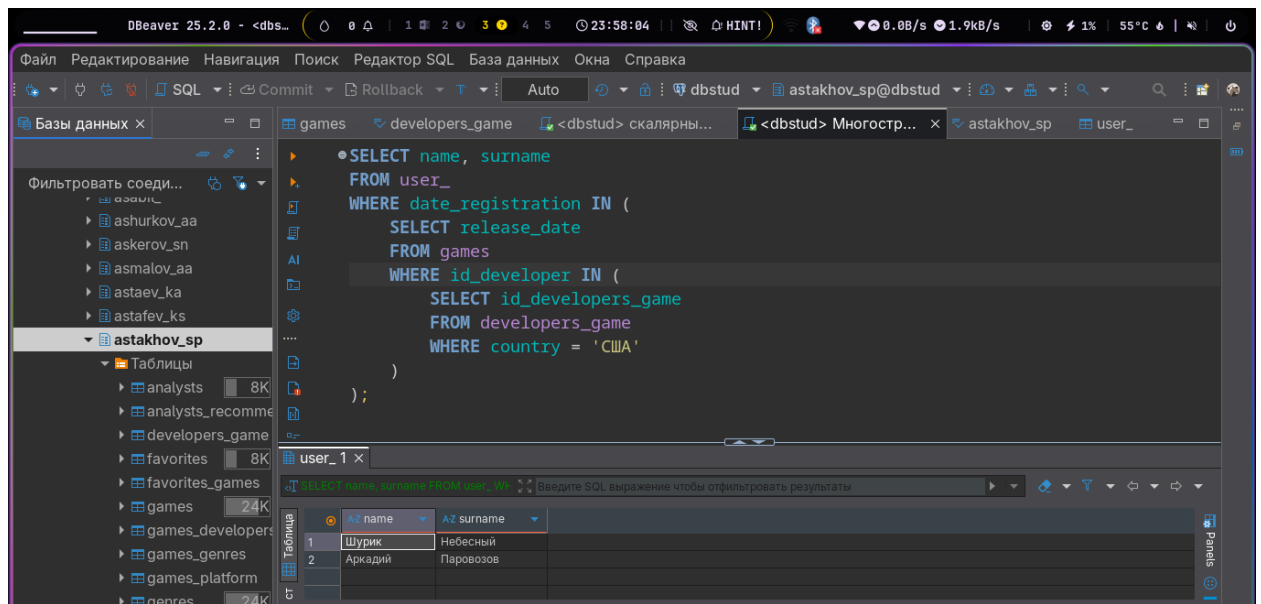


Рисунок 9 — Многострочный подзапрос

## с) Коррелированный подзапрос с EXISTS:

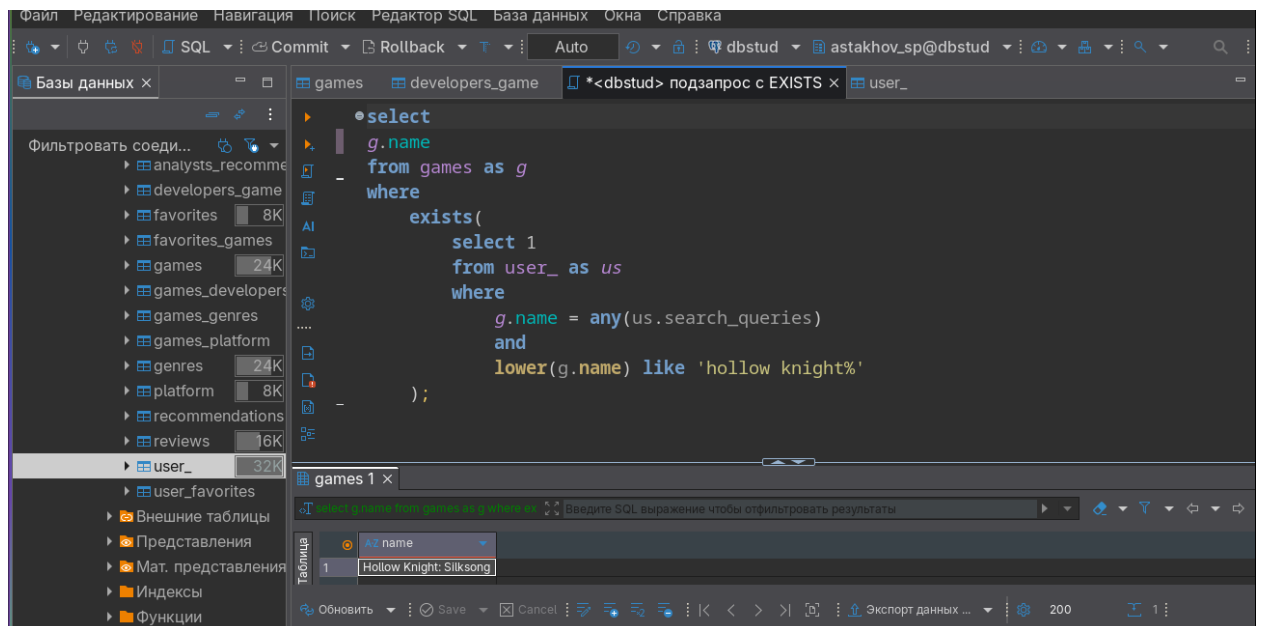


Рисунок 10 — Коррелированный подзапрос

## d) Альтернативное решение с JOIN:

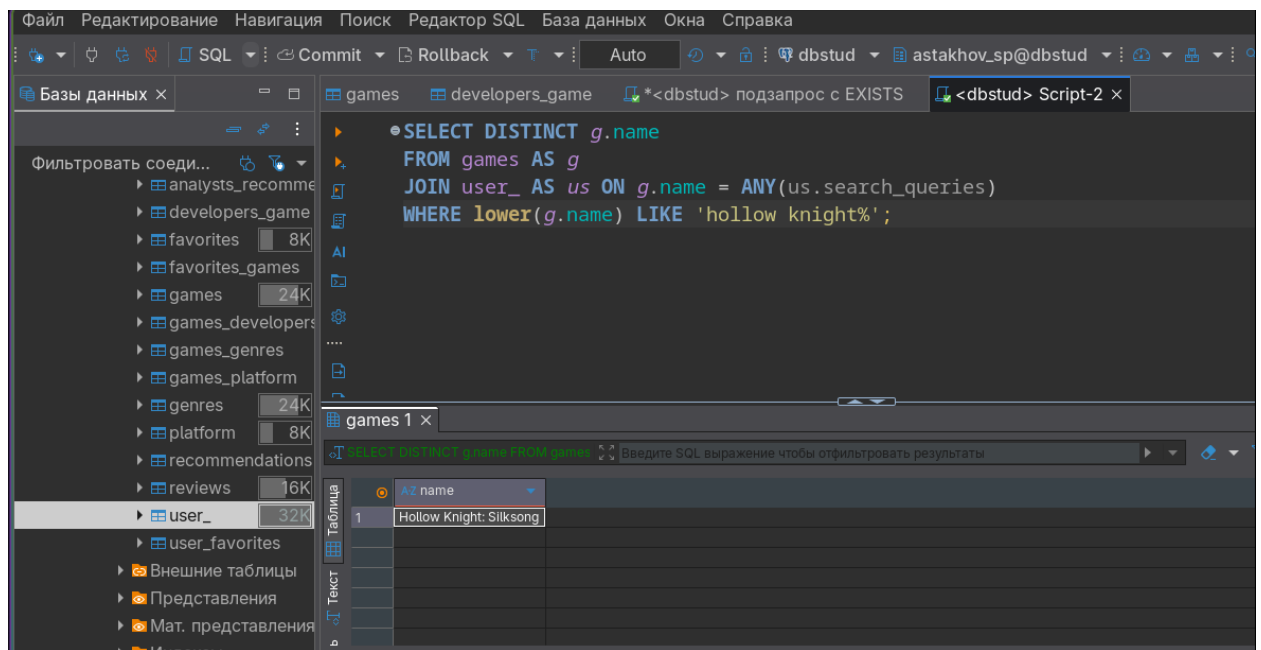


Рисунок 11 — Подзапрос с join

## 2.4. Использование обобщенных табличных выражений (CTE)

### a) Стандартное CTE:

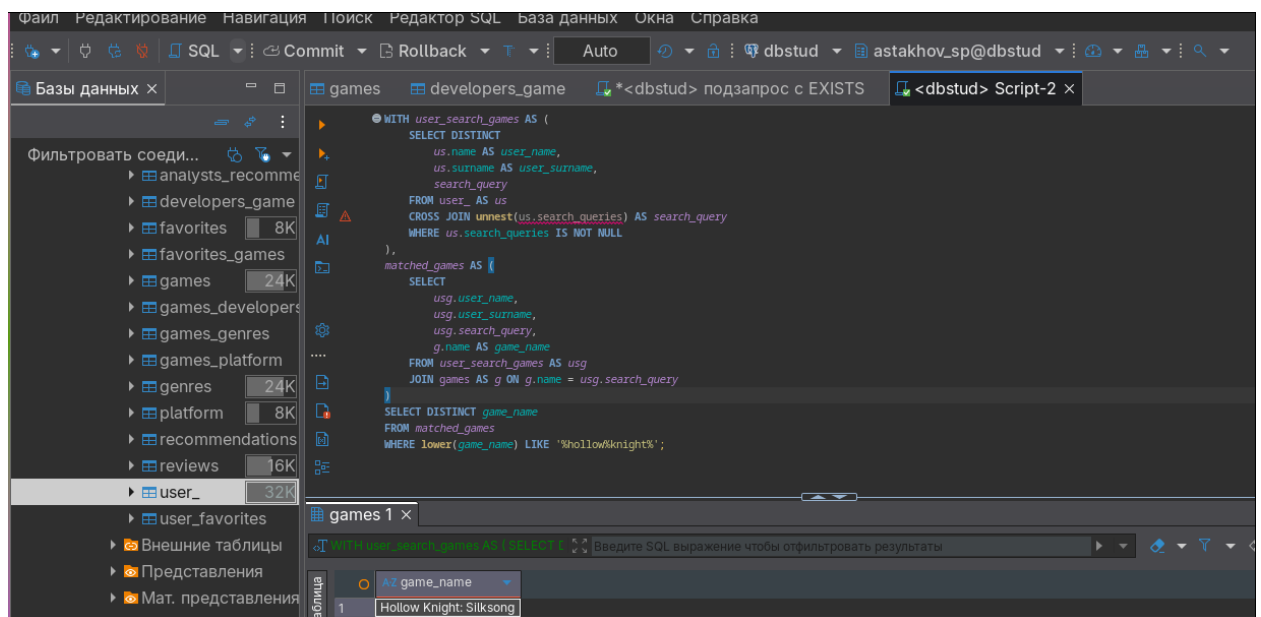


Рисунок 12 - Стандартное CTE

b) Рекурсивное СТЕ:

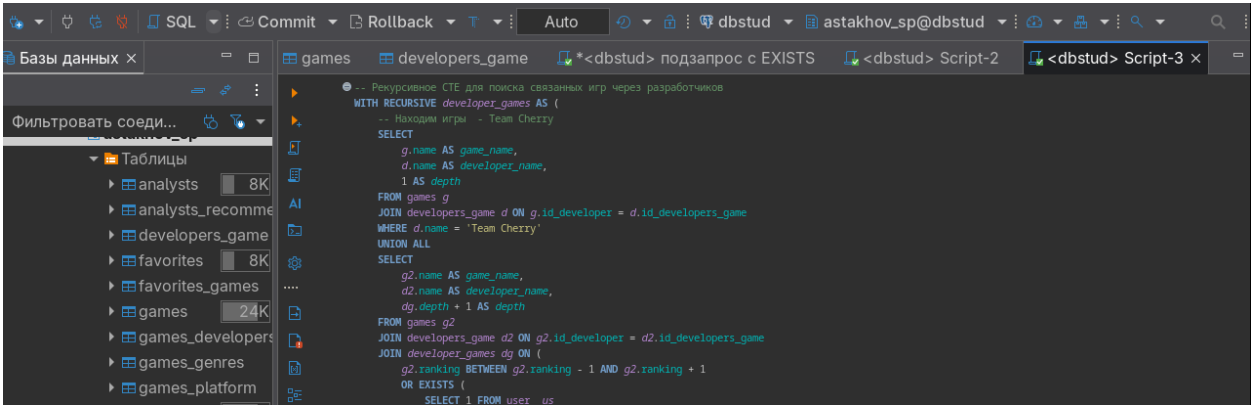


Рисунок 13 — Рекурсивное СТЕ часть 1

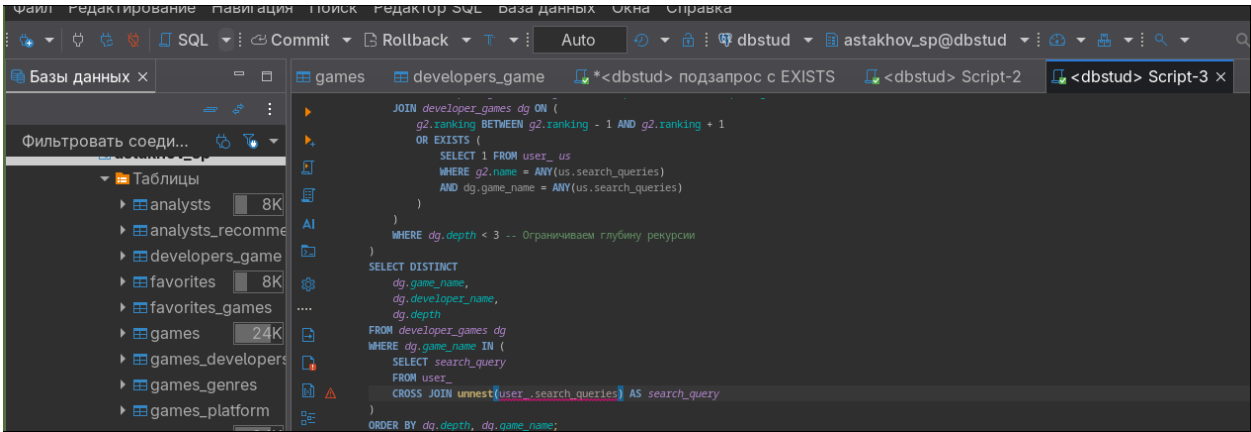


Рисунок 14— Рекурсивное СТЕ часть 2

| AZ game_name            | AZ developer_name | 123 depth |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| Hollow Knight: Silksong | Team Cherry       | 1         |
| Hollow Knight: Silksong | Team Cherry       | 2         |
| Portal                  | Valve Corporation | 2         |
| Hollow Knight: Silksong | Team Cherry       | 3         |
| Portal                  | Valve Corporation | 3         |

Рисунок 15 - Вывод

### **3. Вывод**

Реализовывал сложную условную логику внутри SQL-запросов с использованием выражения CASE, сформировал концептуальное понимание подзапросов, их классификации, освоил синтаксис и методологию использования обобщенных табличных выражений (СТЕ) для декомпозиции сложных запросов, а также приобрел навыки работы с иерархическими и древовидными структурами данных

#### **4. Дополнительная литература**

1. Литература\_Разработка\_баз\_данных\_Новиков Б.А. Основы технологий баз данных: учебное пособие / Б.А. Новиков, Е.А. Горшкова, Н.Г. Графеева; под.ред. Е.В. Рогова. – 2-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 582 с. Гиперссылка
2. Литература\_Разработка\_баз\_данных\_Моргунов Е.П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учеб. Пособие / Е.П. Моргунов; под. ред. Е.В. Рогова, П.В. Лузанова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 336 с.: ил.
3. Путеводитель по базам данных. — М.: ДМК-Пресс, 2024. — 520 с. ISBN 978-5-93700-287-7